实验 1　MAC 欺骗

一、 实验目的

1. 验证交换机建立 MAC 表和转发 MAC 帧的机制
2. 验证 MAC 地址欺骗原理

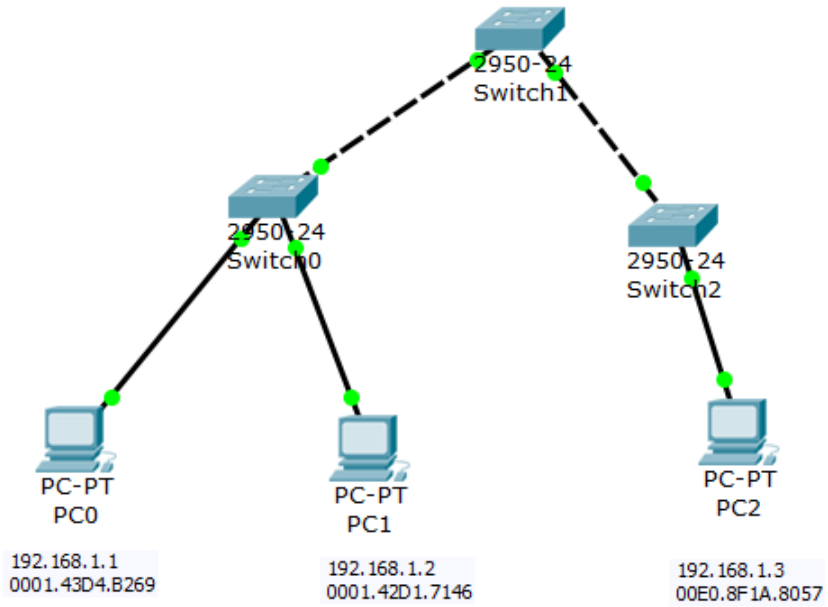
二、 实验环境

1. Cisco Packet Tracer 软件作为实验平台

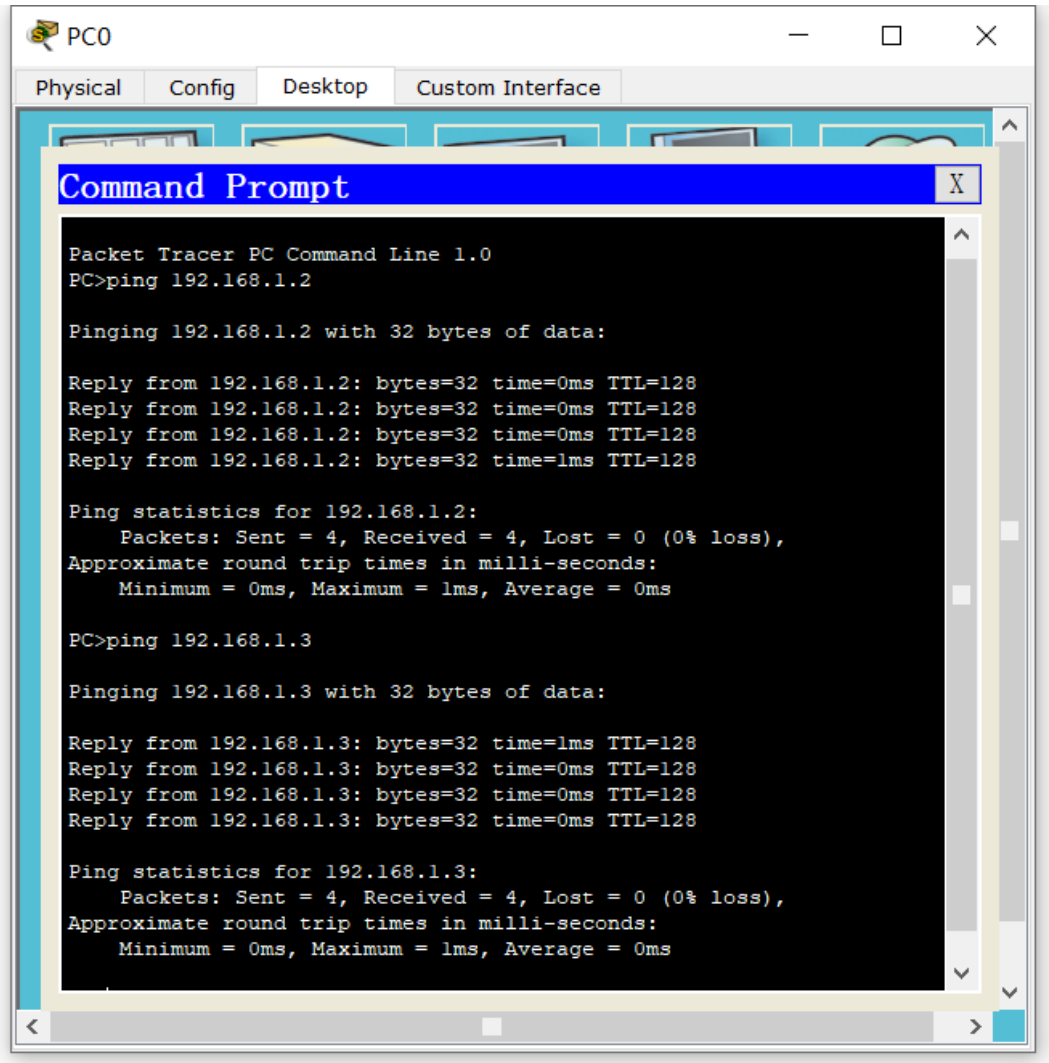
三、 实验内容

1. 下载安装 Cisco Packet Tracer 软件，学习该软件的简单使用。
2. 以太网结构及配置如图，实现《实验 1 附录》中 MAC 欺骗，即终端 C 通过发送含有终端 A 的 MAC 地址的 MAC 帧，达到获取终端 A 数据的目的。
3. 记录实验过程，形成实验报告，字数不限。

首先，按照附录，搭建好网络拓补图。在每个 PC 下标记好当前 PC 网卡 ip 地址和 mac 地址。检查交换机转发表，此时转发表为空。



使用 PC0 对 PC1 和 PC2 进行 ping 命令，建立交换机的转发表。Ping 的结果和交换机转发表建立如下。



MAC Table for Switch0

VLAN	Mac Address	Port
1	0001.42D1.7146	FastEthernet0/3
1	0001.43D4.B269	FastEthernet0/2
1	00E0.8F1A.8057	FastEthernet0/1
1	00E0.F733.7101	FastEthernet0/1

MAC Table for Switch1

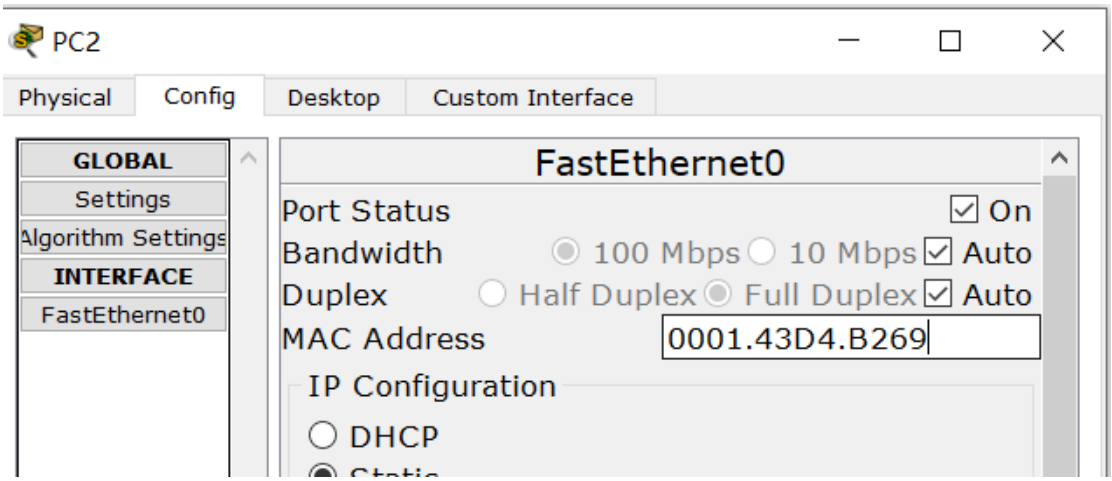
VLAN	Mac Address	Port
1	0001.43D4.B269	FastEthernet0/1
1	0004.9ACE.8801	FastEthernet0/2
1	000A.F3A7.1201	FastEthernet0/1
1	00E0.8F1A.8057	FastEthernet0/2

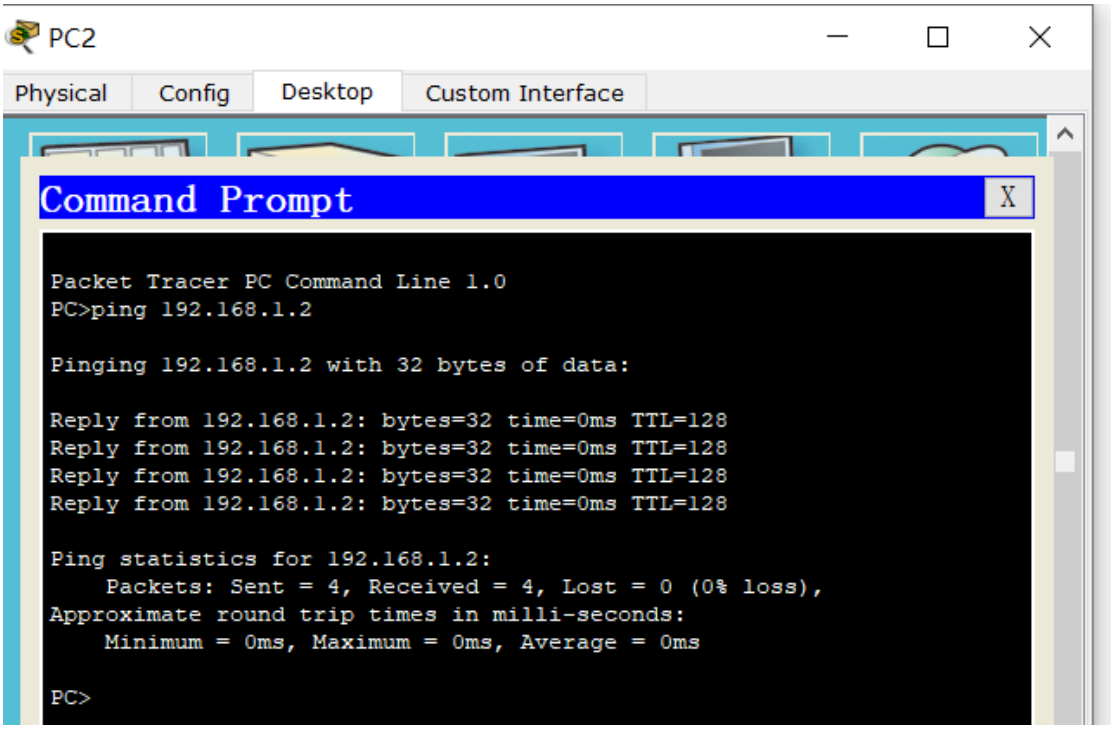
MAC Table for Switch2

VLAN	Mac Address	Port
1	0001.43D4.B269	FastEthernet0/1
1	00E0.8F1A.8057	FastEthernet0/2
1	00E0.F733.7102	FastEthernet0/1

可以看到，此时正确的转发关系被建立，之后开始进行 MAC 欺骗。

将 PC2 的 MAC 地址改为 PC0 的 MAC 地址，之后向 PC1 发送 ping 命令，此时查看 switch0 的转发表。

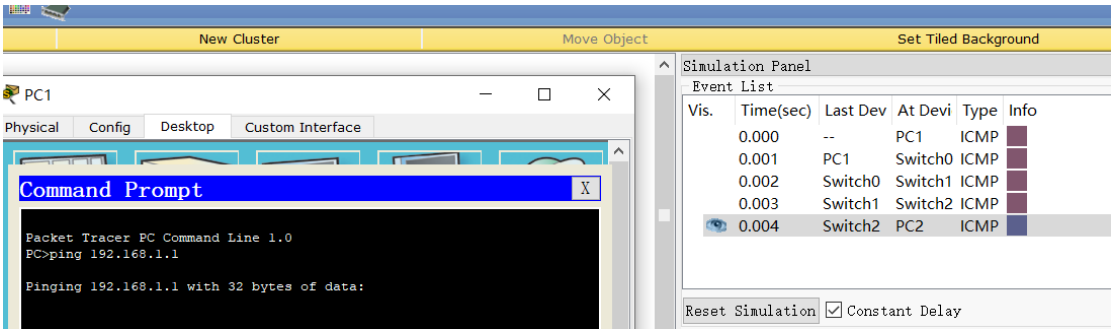




MAC Table for Switch0

VLAN	Mac Address	Port
1	0001.42D1.7146	FastEthernet0/3
1	0001.43D4.B269	FastEthernet0/1
1	00E0.8F1A.8057	FastEthernet0/1
1	00E0.F733.7101	FastEthernet0/1

可以看到，此时 PC0 的 MAC 地址 0001.43D4.B269 转发端口变为了 FastEthernet0/1，代表 MAC 欺骗成功，之后使用 PC1 对 PC0 进行 ping 命令，验证此时 ping 命令，是否 ping 数据包发往了 PC2，查看数据包的交互过程。



可以看到，此时数据包从 PC1 本来要发往 PC0，但是由于 MAC 欺骗，所以数据包到达交换机后，switch0 转发到 switch1，并没有转发给 PC0，之后 switch1 转发给 switch2，最后由 switch2 转发给攻击者的机器 PC2，代表 MAC 欺骗成功。